ВсОШ 2025, заключительный этап, 10 класс, задача 10.4

10.4. На плоскости отмечены 10^6 точек, никакие три из которых не лежат на одной прямой, и проведены все отрезки между ними. Гриша поставил на каждом проведённом отрезке вещественное число, по модулю не превосходящее 1, и для каждой шестёрки отмеченных точек посчитал сумму чисел на всех 15 отрезках, соединяющих их. Оказалось, что каждая такая сумма по модулю не меньше числа C, при этом среди таких сумм есть как положительная, так и отрицательная. При каком наибольшем C это возможно? (*Г. Р. Челноков*)

Ответ. $\frac{15}{4}$.

Решение. Рассмотрим граф, вершинами которого являются отмеченные точки, а рёбрами — проведённые отрезки.

Оценка. Докажем оценку $C \leqslant \frac{15}{4}$. Условие гласит, что в нашем полном графе есть как шестёрки вершин, сумма на рёбрах между которыми положительна, так и шестёрки, сумма на рёбрах между которыми отрицательна. Тогда найдутся две шестёрки, отличающиеся заменой только одной вершины, такие, что у одной из них сумма положительна, у другой отрицательна. В самом деле, возьмём шестёрку с положительной суммой, и будем превращать её в шестёрку с отрицательной, меняя вершины по одной – на каком то шаге произошло изменение знака, шестёрки, которые были до и после этого шага – искомая пара.

Далее работаем с полным подграфом на множестве S из семи вершин — объединении вышеописанной пары шестёрок. Рассмотрим все семь шестёрок, которые можно получить выбрасыванием одной вершины из S. Пусть среди них k с отрицательными суммами — получающиеся выбрасыванием вер-

шин $A_1, \ldots, A_k$ (будем называть эти вершины *A-вершинами*, а соответствующие шестёрки — *A-шестёрками*), и $7-k$ с положительными суммами — получающиеся выбрасыванием вершин $B_1, \ldots, B_{7-k}$ (будем называть эти вершины *B-вершинами*, а соответствующие шестёрки — *B-шестёрками*). Рёбра между двумя A-вершинами будем называть *AA-рёбрами*, между двумя B-вершинами — *BB-рёбрами*, а рёбра, соединяющие A-вершину с B-вершиной — *AB-рёбрами*.

Из *старой* расстановки чисел на рёбрах, соединяющих вершины множества S, получим *новую* расстановку, заменив все числа на AA-рёбрах на число x, равное их среднему арифметическому, и аналогично заменив все числа на AB-рёбрах на их среднее арифметическое y, а все числа на BB-рёбрах на их среднее арифметическое z. Очевидно, $|x| \leqslant 1$, $|y| \leqslant 1$, $|z| \leqslant 1$, так как все старые числа по модулю не превосходят 1.

Лемма. Подграф S с новыми числами на рёбрах удовлетворяет условию с той же константой C.

Доказательство леммы. Заметим, что для каждого AA-ребра есть одно и то же количество A-шестёрок, в которые входят оба его конца. И наоборот, для любой A-шестёрки среди 15 рёбер между её вершинами есть одно и то же количество AA-рёбер. То же верно для AB-рёбер и для BB-рёбер. Значит, сумма Σ_A чисел на рёбрах в A-шестёрке в новой расстановке есть среднее сумм по всем A-шестёркам в старой расстановке, то есть среднее нескольких чисел, не больших $-C$; значит, $\Sigma_A \leqslant -C$. Аналогичное утверждение верно для сумм в B-шестёрках. Лемма доказана. □

Далее изучаем новую расстановку. Рассмотрим случаи.

Случай $k = 1$. Иными словами, есть ровно одна A-шестёрка, на которой пятнадцать BB-рёбер, и шесть B-шестёрок, на каждой из которых десять BB-рёбер и пять AB-рёбер. Имеем систему неравенств: $15z \leqslant -C$, $5y + 10z \geqslant C$. Умножим первое на -2, сложим со вторым, умноженным на 3, получим $15y \geqslant 5C$, откуда $C \leqslant 3$.

Случай $k = 2$. Теперь у нас две A-вершины и пять B-вершин, то есть на A-шестёрке есть десять BB-рёбер и пять AB-рёбер, а на B-шестёрке – шесть BB-рёбер, восемь AB-рёбер

и одно AA-ребро. Имеем $5y + 10z \leqslant -C$, $x + 8y + 6z \geqslant C$. Исключая z, получаем $8C \leqslant 5x + 25y \leqslant 30$, значит, $C \leqslant \frac{15}{4}$.

Случай $k = 3$. Аналогично предыдущему, имеем $x + 8y + 6z \leqslant -C$, $3x + 9y + 3z \geqslant C$. Избавляясь на этот раз от y, получаем $17C \leqslant 15x - 30z \leqslant 45$, откуда $C \leqslant \frac{45}{17} < \frac{15}{4}$.

Случаи $k \geqslant 4$ сводятся к рассмотренным умножением всех чисел на -1, что ведёт к замене $k \mapsto 7 - k$. Итак, оценка $C \leqslant \frac{15}{4}$ доказана.

Пример. Любое число вершин от двух до 999995 объявим вершинами типа A, остальные — вершинами типа B. На всех рёбрах между двумя вершинами типа B напишем число $-\frac{7}{8}$, на всех остальных — число 1. Тогда, если в шестёрке вершин хотя бы пять B-вершин, то сумма в ней не больше $-\frac{15}{4}$, а иначе — не меньше $\frac{15}{4}$.